

CU	Nº orden	# hojas	Turno
363/22	108	2	12

Nombre y apellido: Fausto Martínez
 N° de libreta: 363/23
 N° de libreta y hojas entregadas: 8

1	2	3	4	Calificación
B	B	B	B	9,5

Álgebra Lineal Computacional

Segundo Parcial – 21 de noviembre de 2024

Ejercicio 1. (2.5 pts) En Argentina existen 3 operadoras de telefonía móvil: C, M y P, y se tiene la siguiente información:

- un/a usuario/a de C tiene una probabilidad de permanecer el próximo año en C de 0,6, de pasar a M de 0,2 y de pasar a P de 0,2.
- un/a usuario/a de M tiene una probabilidad de permanecer el próximo año en M de 0,5, de pasar a C de 0,3 y de pasar a P de 0,2.
- un/a usuario/a de P tiene una probabilidad de permanecer el próximo año en P de 0,4, de pasar a C de 0,3 y de pasar a M de 0,3.

- a) Determinar A la matriz de Markov asociada a la situación.
- b) ¿Existe A^∞ ? Justificar.
- c) Indicar el estado de equilibrio de A .

Ejercicio 2. (2.5 pts) Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matriz hermitiana tal que $A^2 = A$. Justificar claramente cada uno de los siguientes ítems.

- a) Calcular los autovalores y los valores singulares de A .
- b) Hallar una descomposición en valores singulares de A usando toda la información que se tiene sobre A .

Ejercicio 3. (2.5 pts) En cierta especie animal se estudia la relación entre el peso X (en kg) y el volumen pulmonar Y (en litros), obteniéndose los datos:

peso (kg)	60	85	100	150	250
vol. pulmonar (l)	2.3	4	5	9	19.5

- a) Ajustar los datos a una función $Y = aX^b$ en el sentido de cuadrados mínimos.
- b) En el procedimiento de mínimos cuadrados, hay una función que se minimiza, ¿cuál es esa función y el valor del mínimo en este caso?

Ejercicio 4. (2.5 pts) Para $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \geq -\frac{2}{3}$, considerar la siguiente familia de matrices de orden 3

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & \alpha \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcular $B_{GS}(\alpha)$ la matriz de iteración del método de Gauss-Seidel para cada α .
- b) Para cada $\alpha \geq -\frac{2}{3}$, determinar el radio espectral de $B_{GS}(\alpha)$.
- c) ¿Para cuáles valores de α , del ítem anterior, el método de Gauss-Seidel converge?

Importante: Justificar claramente todas las respuestas.

1) Tenemos 3 operadores de telefonía móvil: C, M y P.

- Un/a usuaria de C tiene probabilidad
 - 0.6 de permanecer en C
 - 0.2 de ir hacia M
 - 0.2 de ir hacia P
- Un/a usuaria de M tiene probabilidad
 - 0.3 de ir hacia C
 - 0.5 de permanecer en M
 - 0.2 de ir hacia P
- Un/a usuaria de P tiene probabilidad
 - 0.3 de ir hacia C
 - 0.3 de ir hacia M
 - 0.4 de permanecer en P

2) Determinar A , la matriz de Markov asociada a la situación.

En cada columna de la matriz de Markov está el "flujo saliente de cada operadora de telefonía", por ende, si los ordenamos de la siguiente manera, una posible matriz de Markov que describe el proceso es

	Claro	Movistar	Personal	
Claro	0.6	0.3	0.3	} =: A
Movistar	0.2	0.5	0.3	
Personal	0.2	0.2	0.4	

Obs.: Claro representa C
Movistar representa M
Personal representa P.

b) ¿Existe A^∞ ? Justificar

Sabemos, gracias a las clases y al apunte de Santiago Laplagne, que A^∞ existirá si y solo si el único autovalor de A de módulo igual a 1, es el 1. ✓

Por tanto, es conveniente calcular el polinomio característico de A para conocer sus autovalores.

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 0.6 & -0.3 & -0.3 \\ -0.2 & \lambda - 0.5 & -0.3 \\ -0.2 & -0.2 & \lambda - 0.4 \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda - 0.6) \begin{vmatrix} \lambda - 0.5 & -0.3 \\ -0.2 & \lambda - 0.4 \end{vmatrix} + 0.2 \begin{vmatrix} -0.3 & -0.3 \\ -0.2 & \lambda - 0.4 \end{vmatrix} - 0.2 \begin{vmatrix} -0.3 & -0.3 \\ \lambda - 0.5 & -0.3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 0.6)[(\lambda - 0.5)(\lambda - 0.4) - 0.06] + 0.2[-0.3(\lambda - 0.4) - 0.06] - 0.2[0.09 + 0.3(\lambda - 0.5)]$$

$$= (\lambda - 0.6)[\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.2 - 0.06] + 0.2[-0.3\lambda + 0.12 - 0.06] - 0.2[0.09 + 0.3\lambda - 0.15]$$

$$= (\lambda - 0.6)(\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) - 0.06\lambda + 0.012 + 0.06\lambda - 0.009$$

$$= \lambda^3 - 0.9\lambda^2 + 0.14\lambda - 0.6\lambda^2 + 0.54\lambda - 0.084 - 0.036$$

$$= \lambda^3 - 1.5\lambda^2 + 0.68\lambda - 0.048$$

¡Qué coñita nada!

$$\lambda^3 - 0.9\lambda^2 + 0.14\lambda - 0.6\lambda^2 + 0.54\lambda - 0.084 + 0.06\lambda + 0.012 - 0.06\lambda - 0.012$$

$$= (\lambda - 0.6)(\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) - 0.012\lambda$$

$$= (\lambda - 0.6)(\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) + 0.2(-0.3\lambda + 0.06) - 0.2(0.3\lambda - 0.06)$$

$$= (\lambda - 0.6)(\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) - 0.2(0.3\lambda - 0.06) - 0.2(0.3\lambda - 0.06)$$

$$= (\lambda - 0.6)(\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) - 0.4(0.3\lambda - 0.06)$$

$$= (\lambda - 0.6)(\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) - 0.012(\lambda - 0.2)$$

$$= \lambda^3 - 0.9\lambda^2 + 0.14\lambda - 0.6\lambda^2 + 0.54\lambda - 0.084 - 0.012\lambda + 0.0024$$

$$= \lambda^3 - 1.5\lambda^2 + 0.668\lambda - 0.0816$$

Fausto Martínez - 2º Parcial
ALC

Resumen...

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 0.6 & -0.3 & -0.3 \\ -0.2 & \lambda - 0.5 & -0.3 \\ -0.2 & -0.2 & \lambda - 0.4 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 0.6) \begin{vmatrix} \lambda - 0.5 & -0.3 \\ -0.2 & \lambda - 0.4 \end{vmatrix} + 0.2 \begin{vmatrix} -0.3 & -0.3 \\ -0.2 & \lambda - 0.4 \end{vmatrix} - 0.2 \begin{vmatrix} -0.3 & -0.3 \\ \lambda - 0.5 & -0.3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 0.6) [\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.2 - 0.06] + 0.2 [-0.3(\lambda - 0.4) - 0.06] - 0.2 [0.09 + 0.3(\lambda - 0.5)]$$

$$= (\lambda - 0.6) (\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) + 0.2 (-0.3\lambda + 0.12 - 0.06) - 0.2 (0.3\lambda - 0.15 + 0.09)$$

$$= (\lambda - 0.6) (\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) - 0.2 (0.3\lambda - 0.06) - 0.2 (0.3\lambda - 0.06)$$

$$= (\lambda - 0.6) (\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) - 0.4 (0.3\lambda - 0.06)$$

$$= (\lambda - 0.6) (\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14) - 0.12 (\lambda - 0.2)$$

OK! Ya sé, y si...

$$\begin{array}{r} \lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14 \\ - \lambda^2 + 0.2\lambda \\ \hline -0.7\lambda + 0.14 \\ + 0.7\lambda - 0.14 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$= (\lambda - 0.6) (\lambda - 0.7) (\lambda - 0.2) - 0.12 (\lambda - 0.2)$$

$$= (\lambda - 0.2) [(\lambda - 0.6) (\lambda - 0.7) - 0.12]$$

$$= (\lambda - 0.2) (\lambda^2 - 1.3\lambda + 0.42 - 0.12)$$

$$= (\lambda - 0.2) (\lambda^2 - 1.3\lambda + 0.3)$$

$$\begin{array}{r}
 \lambda^2 - 1.3\lambda + 0.3 \quad | \lambda - 1 \\
 - \lambda^2 + 1\lambda \\
 \hline
 -0.3\lambda + 0.3 \\
 +0.3\lambda - 0.3 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$$\Rightarrow p_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 0.3)(\lambda - 0.2)$$

Por ende, los autovalores de A son

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 0.3$$

$$\lambda_3 = 0.2$$

y por ende, el único autovalor de módulo 1 es 1 y...

Existe A^∞ 

Dios mío lo que sufrí el (b). Perdí 10 años de vida. 

(c) Indicar el estado de equilibrio de A .

El estado de equilibrio es un vector de estado π tal que $\pi = A\pi$

$\Rightarrow$ Es un autovector de ~~mat~~ autovalor 1 de A .

Para ver el autovector de A , busco el kernel de $I - A$.

$$\ker \begin{pmatrix} 0.4 & -0.3 & -0.3 \\ -0.2 & 0.5 & -0.3 \\ -0.2 & -0.2 & 0.6 \end{pmatrix} \quad \text{Busco } v \text{ t.q.}$$

$$(I - A)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0.4 & -0.3 & -0.3 \\ -0.2 & 0.5 & -0.3 \\ -0.2 & -0.2 & 0.6 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 0.4 & -0.3 & -0.3 \\ -0.2 & 0.5 & -0.3 \\ -0.2 & -0.2 & 0.6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2F_2+F_1 \\ 2F_3+F_1}} \begin{pmatrix} 0.4 & -0.3 & -0.3 \\ 0 & 0.7 & -0.9 \\ 0 & -0.7 & 0.9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{10F_2 \\ 10F_3}} \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 0 & 7 & -9 \\ 0 & -7 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{SI } V = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} 4V_1 - 3V_2 - 3V_3 &= 0 \\ 7V_2 - 9V_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{9}{7} V_3$$

$$\Rightarrow 4V_1 - \frac{27}{7} V_3 - 3V_3 = 0$$

$$\Rightarrow 4V_1 = \left(\frac{27}{7} + 3 \right) V_3$$

$$\Rightarrow 4V_1 = \frac{48}{7} V_3$$

$$V_1 = \frac{12}{7} V_3$$

$$\Rightarrow \cancel{V = \left(\frac{12}{7}, \frac{9}{7}, 1 \right)} \quad V = \left(\frac{12}{7}, \frac{9}{7}, 1 \right)$$

$$= \langle (12, 9, 7) \rangle$$

Buscamos ahora en el autoespacio
cuales son vectores de estado:

$$\pi = \left(\frac{12}{12+9+7}, \frac{9}{12+9+7}, \frac{7}{12+9+7} \right)$$

$$\pi = \begin{pmatrix} 12/28 \\ 9/28 \\ 7/28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/7 \\ 9/28 \\ 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/7 \\ 9/28 \\ 1/4 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \boxed{\pi = \begin{pmatrix} 3/7 \\ 9/28 \\ 1/4 \end{pmatrix}} \text{ es el estado de equilibrio de } A$$

2) Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matriz hermitiana tal que $A^2 = A$

2) Calcular los autovalores y los valores singulares de A .

Sea λ un autovalor de A , entonces existe $v \neq 0$ t.q.
 $Av = \lambda v$.

Como $Av = A^2v = A(Av) = A\lambda v =$
 $\lambda Av = \lambda^2 v$

$\Rightarrow \lambda^2 v = \lambda v$, por lo que, como $v \neq 0$,
 $\lambda^2 = \lambda$ y con eso $\lambda(\lambda - 1) = 0$
es decir, que los autovalores de A
son 0 y 1 ✓

Aparte, como A es hermitiana,
los autovalores de A^*A son los de $A \cdot A = A^2 = A$,
es decir, los autovalores de A^*A son
también 1 y 0 , y por tanto su
raíz cuadrada, 1 y 0 son los valores
singulares de A .

Los valores singulares de A son 1 y 0 ✓

b) Hallar una descomposición en valores singulares
de A usando toda la información que se tiene
sobre A .

Queremos hallar una descomposición

$$A = U \Sigma U^*$$

con U y V unitarias, Σ con los valores singulares en la diagonal.

Lo que no tenemos disponible es información acerca de la multiplicidad de los autovalores 0 y 1 de A .

Pero lo que si sabemos es que

$$A^*A = A^2 = A$$

$$AA^* = A^2 = A$$

y por tanto los vectores singulares derechos e izquierdos (que son las columnas de U y V) son los autovectores de A , ordenados en orden decreciente de su autovalor asociado.

A su vez, gracias a que A es hermitiana, sabemos que todos los autovectores son ortogonales entre si, por lo que forman una base de $\mathbb{C}^n$ y A es diagonalizable.

Dado que U y V deben ser unitarias, solo restaría normalizar cada autovector

para que las columnas de U y V sean ortonormales.

Por tanto si $u_1, \dots, u_k$ son los autovectores normalizados de autovalor 1 y $u_{k+1}, \dots, u_n$ los autovectores normalizados de autovalor 0, la descomposición quedaría como

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | & | & | \\ u_1 & u_2 & \dots & u_k & u_{k+1} & \dots & u_n \\ | & | & & | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \leftarrow u_1^* \\ \leftarrow u_2^* \\ \leftarrow \vdots \\ \leftarrow u_k^* \\ \leftarrow u_{k+1}^* \\ \leftarrow \vdots \\ \leftarrow u_n^* \end{pmatrix}$$

Por supuesto acá sería asumiendo que hay algún aval 1 y algún aval 0, pero creo que la idea se ve y es análogo si son todos 1 o todos 0. Y aparte queda justificado que U y V son ~~unitarios~~ ^{unitarios} y tienen los vec singulares correspondientes.

3) ~~Peso~~

Peso (kg)	60	85	100	150	250
Vol. pulmonar (L)	2.3	4	5	9	19.5

a) Ajustar con una función $Y = aX^b$ en el sentido de cuadrados mínimos.

Como no es lineal, la linealizamos tomando $\checkmark$
 $\tilde{Y} = \log(Y) = \log(aX^b) = \log(a) + b \log(X)$

$\Rightarrow$ Si llamamos $\tilde{X} = \log(X)$, $\tilde{a} = \log(a)$

Ahora tenemos el modelo $\tilde{Y} = \tilde{a} + b\tilde{X}$

que sí es lineal. Definimos $f(\tilde{X}) = \tilde{a} + b\tilde{X}$

Queremos entonces minimizar

$$\sum_{i=1}^5 (\tilde{y}_i - f(\tilde{x}_i))^2 \quad \checkmark \quad (36)$$

Lo cual si definimos $A = \begin{pmatrix} 1 & \tilde{x}_1 \\ 1 & \tilde{x}_2 \\ 1 & \tilde{x}_3 \\ 1 & \tilde{x}_4 \\ 1 & \tilde{x}_5 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix}$, $\tilde{y} = \begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}_3 \\ \tilde{y}_4 \\ \tilde{y}_5 \end{pmatrix}$

es equivalente a minimizar

$$\|A\beta - \tilde{y}\|_2^2$$

lo que podemos hacer con la ecuación normal

$$A^T A \beta = A^T \tilde{y}.$$

$\Rightarrow$ Volviendo a nuestros datos,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \log(60) \\ 1 & \log(85) \\ 1 & \log(100) \\ 1 & \log(150) \\ 1 & \log(250) \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} \text{ es incógnita}$$

$$\tilde{y} = \begin{pmatrix} \log(2.3) \\ \log(4) \\ \log(5) \\ \log(9) \\ \log(19.5) \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Tenemos que resolver $A^T A \beta = A^T \tilde{y}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \log(60) & \log(80) & \log(100) & \log(150) & \log(250) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \log(60) & \log(80) & \log(100) & \log(150) & \log(250) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \log(2.3) \\ \log(4) \\ \log(5) \\ \log(9) \\ \log(19.5) \end{pmatrix}$$

Defino las constantes

$$\tilde{x}_1 = \log(60) \quad \tilde{x}_2 = \log(80) \quad \tilde{x}_3 = \log(100) \quad \tilde{x}_4 = \log(150) \quad \tilde{x}_5 = \log(250)$$

$$\tilde{y}_1 = \log(2.3) \quad \tilde{y}_2 = \log(4) \quad \tilde{y}_3 = \log(5) \quad \tilde{y}_4 = \log(9) \quad \tilde{y}_5 = \log(19.5)$$

$$\Rightarrow \text{Tengo } \begin{pmatrix} 5 & \sum_{i=1}^5 \tilde{x}_i \\ \sum_{i=1}^5 \tilde{x}_i & \sum_{i=1}^5 (\tilde{x}_i)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^5 \tilde{y}_i \\ \sum_{i=1}^5 \tilde{x}_i \tilde{y}_i \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\text{Defino } \alpha_1 = \sum_{i=1}^5 \tilde{x}_i \quad \alpha_2 = \sum_{i=1}^5 (\tilde{x}_i)^2 \quad \alpha_3 = \sum_{i=1}^5 \tilde{y}_i \quad \alpha_4 = \sum_{i=1}^5 \tilde{x}_i \tilde{y}_i$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & \alpha_1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 5 & \alpha_1 & \alpha_3 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_4 \end{array} \right) \xrightarrow[5\alpha_2 - \alpha_1^2]{\alpha_1 + 0} \left(\begin{array}{cc|c} 5 & \alpha_1 & \alpha_3 \\ 0 & 5\alpha_2 - \alpha_1^2 & 5\alpha_4 - \alpha_3\alpha_1 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \cancel{b = \frac{5\alpha_4 - \alpha_3\alpha_1}{5\alpha_2 - \alpha_1^2}} \quad b = \frac{5\alpha_4 - \alpha_3\alpha_1}{5\alpha_2 - \alpha_1^2}$$

$$5\tilde{a} + \alpha_1 \frac{5\alpha_4 - \alpha_3\alpha_1}{5\alpha_2 - \alpha_1^2} = \alpha_3$$

$$\Rightarrow \tilde{a} = \frac{1}{5} \left(\alpha_3 - \alpha_1 \frac{5\alpha_4 - \alpha_3\alpha_1}{5\alpha_2 - \alpha_1^2} \right)$$

Fausto Martínez - 2º Parcial
ALC.

tengo entonces que como $\tilde{a} = \log(a)$

$$a = 10^{\tilde{a}}, \text{ donde } \tilde{a} = \frac{1}{5} \left(4\beta - \alpha_1 \frac{5\alpha_4 - \alpha_3\alpha_1}{5\alpha_2 - \alpha_1^2} \right)$$

y entonces, ya encuentre mi modelo,

que es

$Y = aX^b$, con a y b definidos como antes //

Como los valores estimados de los α_i son:

$$\alpha_1 \approx 10.28160144 \quad \text{Error de cuenta}$$

$$\alpha_2 \approx 20.56320289 \quad \rightarrow \text{Error o acerto?}$$

$$\alpha_3 \approx 3.907034952$$

$$\alpha_4 \approx 8.372717145$$

Por ende, los estimados para $\tilde{a}$, a y b son:

$$\tilde{a} \approx -0.584745033 \approx b //$$

$$\tilde{a} \approx 1.983830066 //$$

$$\Rightarrow a \approx 96.34519631 //$$

$$\Rightarrow Y \approx 96.34519631 \cdot X^{-0.584745033}$$

Muy grande

Fausto Martínez - 2º Parcial
Algebra Lineal Computacional

4) Para $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \geq -\frac{2}{3}$, considerar la siguiente familia de matrices:

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & \alpha \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Calcular $B_{GS}(\alpha)$ la matriz de iteración del método de Gauss-Seidel para cada α .

Para el método de Gauss-Seidel, debemos descomponer la matriz A en

$$A = L + D + U$$

donde $*L$ es triangular inferior con ceros en la diagonal
 $*D$ es diagonal
 $*U$ es triangular superior con ceros en la diagonal

y la matriz de iteración está dada por

$$B_{GS} = -(L+D)^{-1}U$$

Por tanto, viendo que $L+D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $U = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

en nuestro caso, hallamos $(L+D)^{-1}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ 2F_3 - F_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{1/2 F_1, 1/3 F_2, 1/4 F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/4 & 0 & 1/2 \end{array} \right)$$

Chequeamos, por las dudas:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1/3 & 0 \\ -1/4 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\text{Luego } B_{GS}(\alpha) = - \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1/3 & 0 \\ -1/4 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{GS}(\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2/3 & -1/3 \alpha \\ 0 & -1/2 & 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

b) Para cada $\alpha \geq -\frac{2}{3}$, determinar el radio espectral de $B_{GS}(\alpha)$

Para determinar el radio espectral, hallemos

Los autovalores de $B_{GS}(\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2/3 & -1/3\alpha \\ 0 & -1/2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} P_{B_{GS}(\alpha)}(\lambda) &= \det(\lambda I - B_{GS}(\alpha)) \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda + 2/3 & 1/3\alpha \\ 0 & 1/2 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{vmatrix} \lambda + 2/3 & 1/3\alpha \\ 1/2 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda \left[(\lambda + 2/3)\lambda - 1/6\alpha \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\lambda = 0} \text{ or } \lambda^2 + 2/3\lambda - 1/6\alpha = 0$$

$$\lambda_{2,3} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-\frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} - 4 \cdot 1 \cdot (-1/6\alpha)}}{2}$$

$$= \frac{-\frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{2}{3}\alpha}}{2} \stackrel{no}{=} -\frac{1}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{2}{3}\alpha}$$

$$= -\frac{1}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{2}{3}\alpha} = \frac{1}{3}(-1 \pm 2\sqrt{1 + 3/2\alpha})$$

$$\stackrel{2}{=} -\frac{1}{3} \pm \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{6}\alpha}$$

Observemos que como $\alpha \geq -\frac{2}{3}$, $\sqrt{1 + 3/2\alpha} \geq 0$
y por tanto, $-\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{1 + 3/2\alpha}$ es mayor en módulo a

$$-\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{1 + 3/2\alpha}$$

y por ende $\rho(B_{GS}) = \left| -\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{1 + 3/2\alpha} \right|$
(mayor de módulo)

Fausto Martínez - 2º Parcial
ALC

c) ¿Para cuáles valores de α , del ítem anterior, el método de Gauss-Seidel converge?

Gauss-Seidel converge si $\rho(B_{GS}) < 1$

es decir, si $\left| -\frac{1}{3} - \frac{2}{3} \sqrt{1 + 3/2 \alpha} \right| < 1$

$$\Leftrightarrow -1 < -\frac{1}{3} - \frac{2}{3} \sqrt{1 + 3/2 \alpha} < 1$$

$$\Leftrightarrow -3 < -1 - 2 \sqrt{1 + 3/2 \alpha} < 3$$

$$\Leftrightarrow -2 < -2 \sqrt{1 + 3/2 \alpha} < 4$$

$$\Leftrightarrow 1 > \sqrt{1 + 3/2 \alpha} > -2$$

$$\Leftrightarrow -2 < \sqrt{1 + 3/2 \alpha} < 1$$

$\sqrt{1 + 3/2 \alpha} > -2$ se cumple siempre pues

$$\sqrt{1 + 3/2 \alpha} \geq 0 \quad \forall \alpha \geq -2/3$$

resta ver cuando $\sqrt{1 + 3/2 \alpha} < 1$

$$\Leftrightarrow 1 + 3/2 \alpha < 1$$

$$\Leftrightarrow 3/2 \alpha < 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha < 0$$

Luego, Gauss-Seidel convergerá, para

$$\alpha \geq -2/3, \text{ si } \underline{\alpha < 0}$$

~~$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \sqrt{1 + 3/2 \alpha} < 1$$~~

Añadir más.